தீர்வு

வழிமுறை – 1

ஒன்றுக்கொன்று: $f(x)=f(y)$ என்க. இதனால் $2x-3 = 2y-3;$ இதிலிருந்து $2x = 2y$. எனவே $x=y$. அதாவது, $f(x)=f(y)$ எனில் $x=y$. எனவே, f என்பது ஒன்றுக்கொன்று.

மேற்கோர்த்தல்: $y \in \mathbb{R}$ என்க. $x = \frac{y+3}{2}$ என்க. எனவே, $f(x) = 2\left(\frac{y+3}{2}\right)-3 = y$. இதனால் f என்பது மேற்கோர்த்தல் ஆகும். (அல்லது) f -ன் வீச்சகம் தெளிவாக $\mathbb{R}$ ஆகும். (எவ்வாறு?) அதாவது வீச்சகமும் துணைச்சார்பகமாகவும் சமமாக இருப்பதால் f மேற்கோர்த்தல் ஆகும்.

நேர்மாறு: $y = 2x-3$ என்க. எனவே $y+3 = 2x$. அதனால் $x = \frac{y+3}{2}$. அதாவது $f^{-1}(y) = \frac{y+3}{2}$. இப்போது y -ஐ x -ஆல் மாற்ற $f^{-1}(x) = \frac{x+3}{2}$ எனக் கிடைக்கும்.

வழிமுறை – 2

$y = 2x-3$ என்க. எனவே $x = \frac{y+3}{2}$, $g(y) = \frac{y+3}{2}$ என்க.

இப்போது, $(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(2x-3) = \frac{(2x-3)+3}{2} = x$

. $(f \circ g)(y) = f(g(y)) = f\left(\frac{y+3}{2}\right) = 2\left(\frac{y+3}{2}\right)-3 = y$

ஆகையால், $g \circ f = I_X$ மற்றும் $f \circ g = I_Y$.

f மற்றும் g ஆகியவை இருபுறச்சார்புகள் என்பதும் ஒன்றுக்கொன்று நேர்மாறு என்பதும் இதன்மூலம் தெளிவாகிறது. எனவே f என்பது இருபுறச்சார்பு மற்றும் $f^{-1}(y) = \frac{y+3}{2}$. இதிலிருந்து y -ஐ x -ஆல் பிரதியிட $f^{-1}(x) = \frac{x+3}{2}$.

1.6.6 சார்புகளில் இயற்கணித செயல்பாடுகள் (Algebra of functions)

$\mathbb{R}$ அல்லது $\mathbb{R}$- ன் உட்கணத்தினை துணைச்சார்பகமாக கொண்டஒரு சார்பு மெய்மதிப்புச் சார்பு என அறிந்துள்ளோம். மெய்மதிப்புச் சார்புகளின் மீதான செயல்பாடுகளைப் பற்றி அறிவோம்.

f மற்றும் g ஆகியவை இரு மெய்மதிப்புச் சார்புகள் என்க. f மற்றும் g இடையே கூட்டலை வரையறுக்க இயலுமா? இயல்பாகவே இரு சார்புகளின் கூட்டலும் ஒரு சார்பாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கலாம். x எனும் புள்ளியில் $f+g$ - ன் மதிப்பிற்கும், x புள்ளியில் உள்ள f மற்றும் g –ன் மதிப்புகளுக்கும் தொடர்பு இருக்க வேண்டும். x என்ற புள்ளியில் $f+g$ வரையறுக்கப்பட $f(x), g(x)$ ஆகியவை தெரிந்திருக்க வேண்டும். வேறு வார்த்தைகளில் கூற வேண்டுமானால், x என்ற புள்ளி f மற்றும் g -ன் சார்பகங்களில் இருக்க வேண்டும். மேலும் x-ல் $f+g$ -ஐ $f(x)+g(x)$ என வரையறுக்கலாம். எனவே f மற்றும் g ன் சார்பகங்கள் ஒன்றாக இருக்க வேண்டும் என்கிற நிபந்தனையுடன் $f+g$ -ஐ வரையறுக்க வேண்டும். இதே போன்று சார்புகளின் கழித்தல், பெருக்கல் மற்றும் ஏனைய கணிதச் செயல்பாடுகளையும் R -ல் வரையறுக்கலாம்.

XI_Maths_Ch1_V-1_TM.indd 46 11/11/2024 12:17:35